



## **UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”**

Departamento de Ciencias de Computación

Ingeniería de Software

### **“Casos de Uso Propuesta 2 V1.3”**

#### **Asignatura:**

Ingeniería de requisitos de software

**NRC:** 23278

#### **Integrantes:**

Murillo Ariel

Guaman Daniel

Mideros Samir

**Grupo:** 2

**Docente:** Ing. Mónica Gómez

**Fecha:** 20 de julio del 2025

## Tabla de contenido

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1   | Perfil de Usuario.....        | 2 |
| 2   | Diagramas de Caso de Uso..... | 2 |
| 2.1 | Nivel 0.....                  | 2 |
| 2.2 | Nivel 1.....                  | 4 |
| 2.3 | Nivel 2.....                  | 8 |

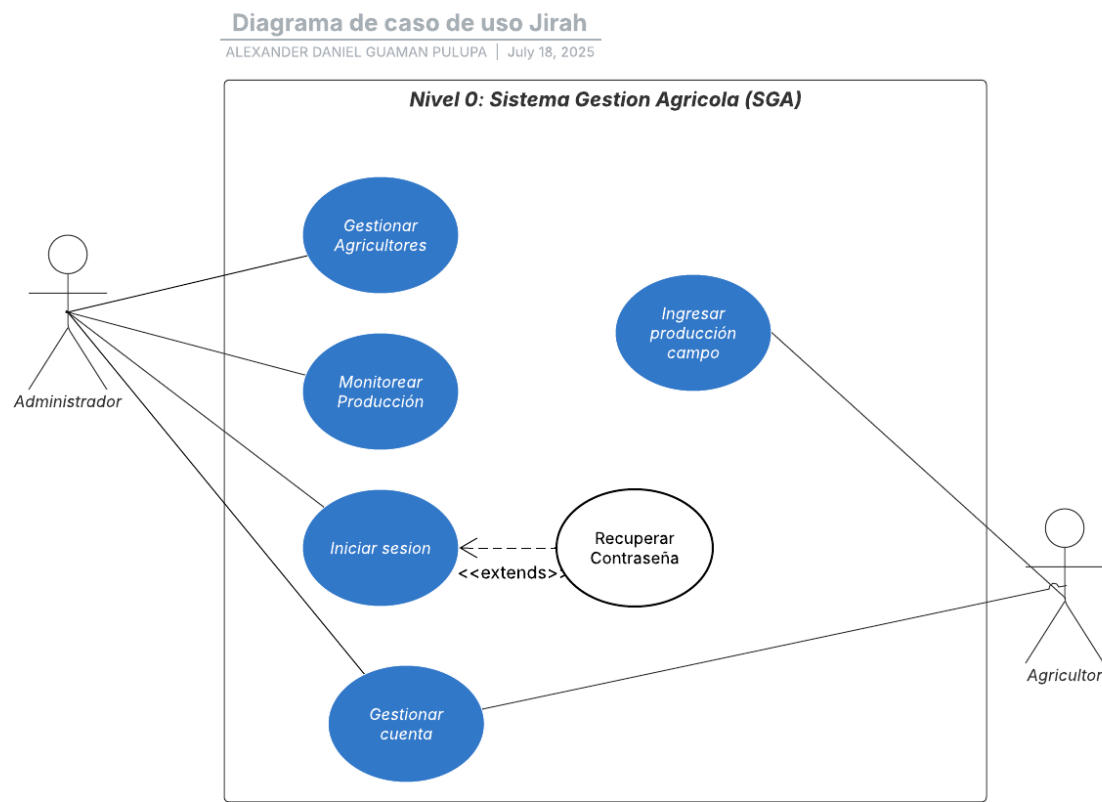
1 Perfil de Usuario

Los usuarios de la aplicación de gestión agrícola son principalmente dos perfiles:

- Administrador de la Finca: Responsable de configurar y administrar el sistema, gestionar cuentas de agricultores, consultar métricas y generar reportes de producción.
- Agricultor: Encargado de registrar la producción en campo, reportar rechazos y sincronizar datos cuando disponga de conexión a internet.

2 Diagramas de Caso de Uso

2.1 Nivel 0



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 3: Gestionar productores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor(es): Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción: El sistema deberá crear, editar, eliminar y consultar las cuentas de los agricultores, para crear se ingresa nombre, cédula, correo y credenciales temporales; para editar y eliminar se realiza una consulta en la cual se ingresa el nombre o cedula del agricultor. Se guarda o actualiza la información. Se muestran comentarios de retroalimentación. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 5: Gestionar cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor(es): Agricultor, Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción: El sistema deberá permitir modificar contraseña y modificar preferencias del usuario actual; para modificar contraseña se ingresa una nueva contraseña; para modificar preferencias se ingresa preferencias de idioma y tema de la interfaz. Para el proceso de modificar contraseña se valida y se actualiza a la nueva contraseña; para el proceso de modificar preferencias se almacena las preferencias. Se muestran notificación de éxito. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 6: Ingresar producción en campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actor(es): Agricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción: El sistema deberá permitir reportar producción, reportar rechazos y sincronizar datos de producción. Para el proceso de reportar producción se ingresa el <b>peso de la gaveta y el lote al que pertenece</b> ; para el proceso de reportar rechazos se ingresa el motivo de rechazo, el lote al que pertenece y un comentario. Se <b>valida</b> el peso y guarda la información ; se almacena la información del rechazo. Se muestran mensajes de retroalimentación. |

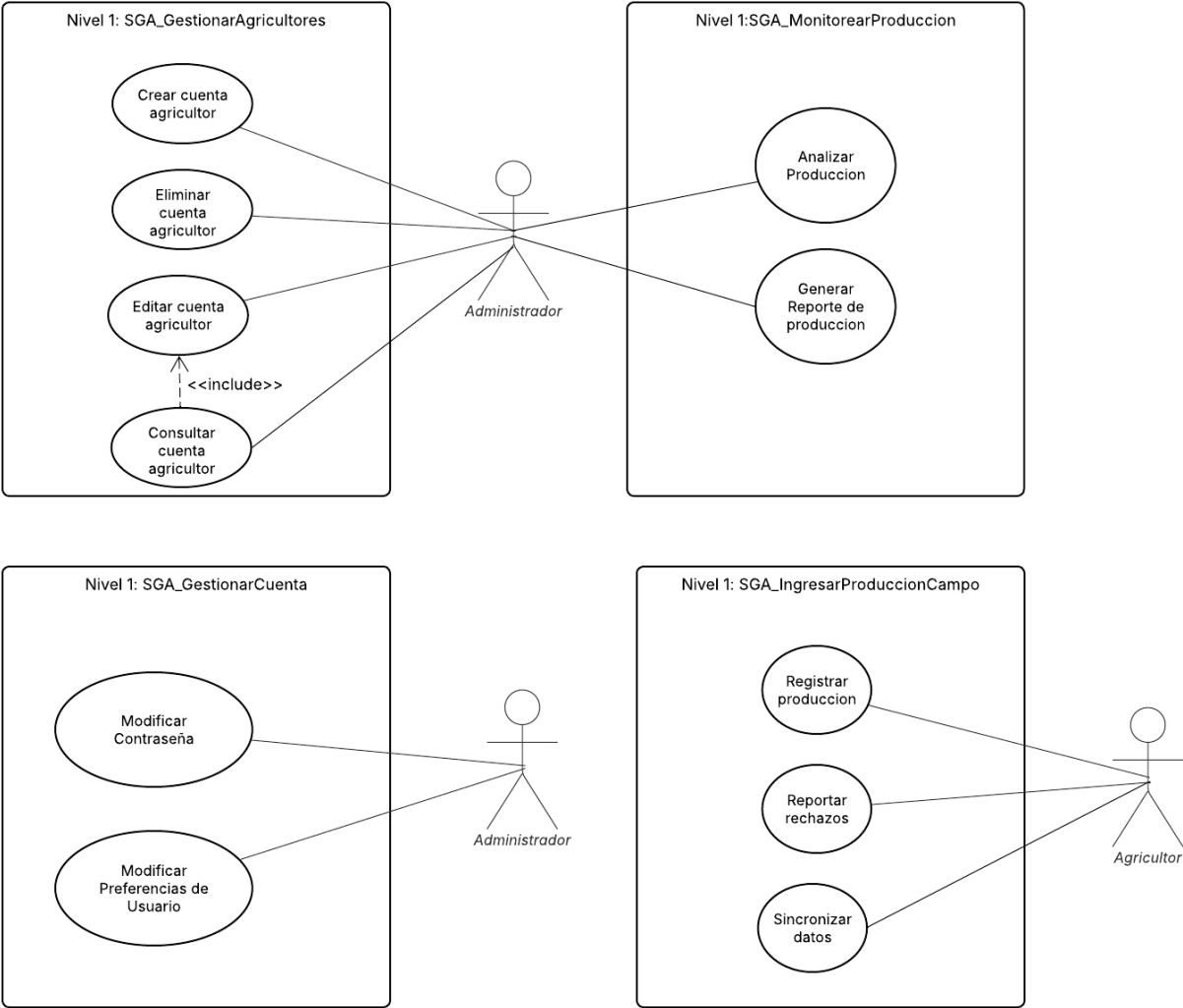
|                  |                                                                            |                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CU 2             | Recuperar Contraseña                                                       |                                                            |
| [Versión]        | 1.0 (07-07-2025)                                                           |                                                            |
| Actor            | Administrador                                                              |                                                            |
| Precondición     | El usuario tiene un correo electrónico registrado.                         |                                                            |
| Descripción      | Restablece la contraseña mediante un enlace enviado al correo electrónico. |                                                            |
| Secuencia Normal | Paso                                                                       | Acción                                                     |
|                  | 1                                                                          | El usuario selecciona "Recuperar contraseña".              |
|                  | 2                                                                          | El sistema solicita el correo electrónico registrado.      |
|                  | 3                                                                          | El usuario ingresa su correo.                              |
|                  | 4                                                                          | El sistema envía un enlace de restablecimiento.            |
|                  | 5                                                                          | El usuario accede al enlace y define una nueva contraseña. |
|                  | 6                                                                          | El sistema valida la nueva contraseña.                     |
|                  | 7                                                                          | Se muestra: "Contraseña actualizada".                      |
| Postcondición    | La nueva contraseña es válida para iniciar sesión.                         |                                                            |
| Excepciones      | Paso                                                                       | Acción                                                     |
|                  | E.3                                                                        | Correo no registrado → "La cuenta no existe".              |
|                  | E. 4                                                                       | Enlace expirado → "Solicite un nuevo enlace".              |
| Rendimiento      | Paso                                                                       | Cota tiempo                                                |
|                  | 4                                                                          | < 10 segundos                                              |
|                  | 6                                                                          | < 2 segundos                                               |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Frecuencia  | Baja (por olvido).            |
| [Prioridad] | Media.                        |
| Comentarios | El enlace expira en 24 horas. |

2.2 Nivel 1

Diagrama de caso de uso Jirah

ALEXANDER DANIEL GUAMAN PULUPA | July 18, 2025



|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 3.2       | Editar Cuenta Agricultor                                                               |
| [Versión]    | 1.0 (07-07-2025)                                                                       |
| Actor        | Administrador                                                                          |
| Precondición | El administrador ha iniciado sesión.<br>La cuenta del agricultor existe en el sistema. |

|                  |                                                                 |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descripción      | Permite modificar datos personales de un agricultor registrado. |                                                                 |
| Secuencia Normal | Paso                                                            | Acción                                                          |
|                  | 1                                                               | El administrador busca al agricultor por nombre/cédula.         |
|                  | 2                                                               | Selecciona "Editar cuenta".                                     |
|                  | 3                                                               | El sistema muestra el formulario con datos actuales.            |
|                  | 4                                                               | El administrador modifica los campos necesarios                 |
|                  | 5                                                               | El sistema valida los cambios.                                  |
|                  | 6                                                               | El sistema actualiza la información.                            |
|                  | 7                                                               | Se muestra: "Datos actualizados exitosamente".                  |
| Postcondición    | Los datos del agricultor reflejan las modificaciones.           |                                                                 |
| Excepciones      | Paso                                                            | Acción                                                          |
|                  | E.3                                                             | Si el agricultor no existe, se muestra: "Cuenta no encontrada". |
| Rendimiento      | Paso                                                            | Cota tiempo                                                     |
|                  | 3                                                               | < 3 segundos                                                    |
|                  | 5                                                               | < 2 segundos                                                    |
|                  | 6                                                               | < 2 segundos                                                    |
| Frecuencia       | Baja (solo por cambios de datos).                               |                                                                 |
| [Prioridad]      | Media                                                           |                                                                 |
| Comentarios      | No permite editar cédula (debe ser único)                       |                                                                 |

|                  |                                                                           |                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 3.4           | Consultar cuenta agricultor                                               |                                                                                        |
| [Versión]        | 1.0 (07-07-2025)                                                          |                                                                                        |
| Actor            | Administrador                                                             |                                                                                        |
| Precondición     | El administrador ha iniciado sesión.<br>Existen agricultores registrados. |                                                                                        |
| Descripción      | Permite visualizar información detallada de un agricultor registrado.     |                                                                                        |
| Secuencia Normal | Paso                                                                      | Acción                                                                                 |
|                  | 1                                                                         | El administrador selecciona "Consultar agricultor".                                    |
|                  | 2                                                                         | El sistema muestra un buscador (nombre, cédula)                                        |
|                  | 3                                                                         | El administrador ingresa criterios de búsqueda.                                        |
|                  | 4                                                                         | El sistema lista agricultores coincidentes.                                            |
|                  | 5                                                                         | El administrador selecciona un agricultor.                                             |
|                  | 6                                                                         | El sistema muestra: Datos personales (nombre ,correo, cedula), Historial de producción |

|               |                                                                                          |                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Postcondición | El administrador accede a la información requerida sin modificarla.                      |                                                              |
| Excepciones   | Paso                                                                                     | Acción                                                       |
|               | E.3                                                                                      | Si no hay resultados, sugiere ajustar criterios de búsqueda. |
| Rendimiento   | Paso                                                                                     | Cota tiempo                                                  |
|               | 4                                                                                        | < 2 segundos                                                 |
|               | 6                                                                                        | < 2 segundos                                                 |
| Frecuencia    | Media (diaria/semanal).                                                                  |                                                              |
| [Prioridad]   | Media                                                                                    |                                                              |
| Comentarios   | Una búsqueda dinámica (listar coincidencias mientras se ingresa un criterio de búsqueda) |                                                              |

|                  |                                                                |                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 5.1           | Modificar Contraseña                                           |                                                                                                           |
| [Versión]        | 1.0 (07-07-2025)                                               |                                                                                                           |
| Actor            | Agricultor o Administrador                                     |                                                                                                           |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión.                                 |                                                                                                           |
| Descripción      | Permite al usuario cambiar su contraseña actual por una nueva. |                                                                                                           |
| Secuencia Normal | Paso                                                           | Acción                                                                                                    |
|                  | 1                                                              | El usuario selecciona "Modificar contraseña".                                                             |
|                  | 2                                                              | El sistema solicita la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación.                          |
|                  | 3                                                              | El usuario ingresa los datos.                                                                             |
|                  | 4                                                              | El sistema valida que la contraseña actual sea correcta y que la nueva cumpla con políticas de seguridad. |
|                  | 5                                                              | El sistema actualiza la contraseña.                                                                       |
|                  | 6                                                              | Se muestra: "Contraseña actualizada correctamente".                                                       |
| Postcondición    | La nueva contraseña es válida para futuros accesos.            |                                                                                                           |
| Excepciones      | Paso                                                           | Acción                                                                                                    |
|                  | E.4                                                            | Si la contraseña actual es incorrecta, se muestra: "Credenciales inválidas".                              |
|                  | E.5                                                            | Si la nueva contraseña no cumple políticas, se detalla el error                                           |
| Rendimiento      | Paso                                                           | Cota tiempo                                                                                               |
|                  | 4                                                              | < 2 segundos                                                                                              |
|                  | 5                                                              | < 2 segundos                                                                                              |
| Frecuencia       | Baja (1-2 veces/año por usuario).                              |                                                                                                           |
| [Prioridad]      | Media                                                          |                                                                                                           |
| Comentarios      | Incluye validación de complejidad (mayúsculas, números).       |                                                                                                           |

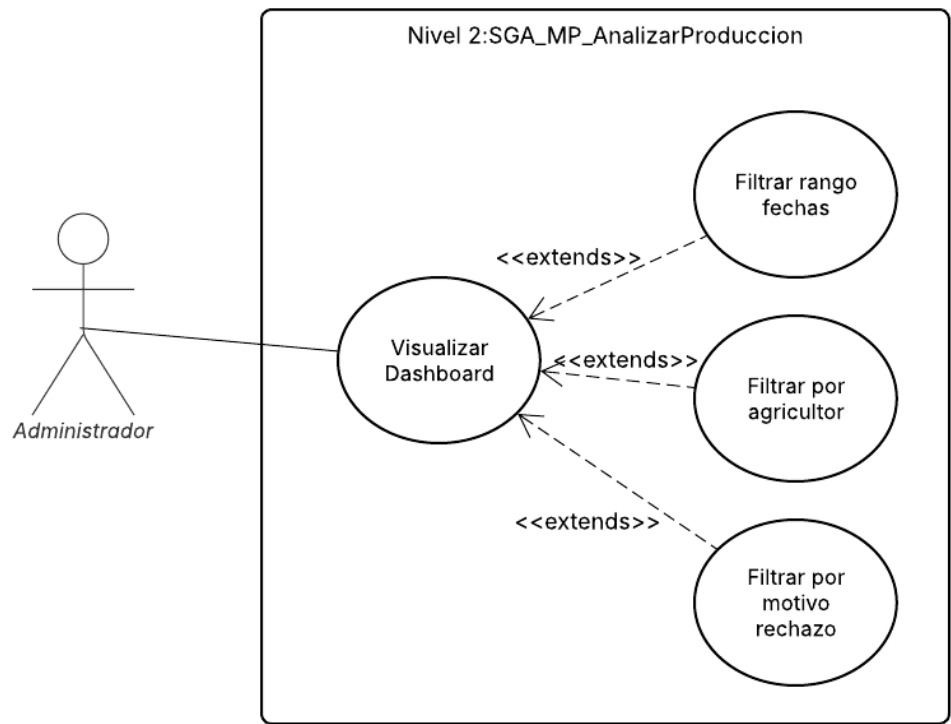
|                  |                                                                                                           |                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 5.2           | Modificar preferencias de usuario                                                                         |                                                                                        |
| [Versión]        | 1.0 (07-07-2025)                                                                                          |                                                                                        |
| Actor            | Agricultor o Administrador                                                                                |                                                                                        |
| Precondición     | El usuario ha iniciado sesión.                                                                            |                                                                                        |
| Descripción      | Permite personalizar la experiencia en la aplicación según preferencias individuales.                     |                                                                                        |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                      | Acción                                                                                 |
|                  | 1                                                                                                         | El usuario selecciona "Configuración" > "Preferencias".                                |
|                  | 2                                                                                                         | El sistema muestra opciones configurables: Idioma (español/inglés) Tema (claro/oscuro) |
|                  | 3                                                                                                         | El usuario modifica las preferencias deseadas.                                         |
|                  | 4                                                                                                         | El sistema aplica los cambios.                                                         |
|                  | 5                                                                                                         | Se muestra: "Preferencias guardadas".                                                  |
| Postcondición    | La interfaz se adapta a las nuevas preferencias.<br>Las configuraciones se mantienen en sesiones futuras. |                                                                                        |
| Excepciones      | Paso                                                                                                      | Acción                                                                                 |
|                  | E.3                                                                                                       | Si el servidor no responde, guarda localmente y sincroniza después                     |
| Rendimiento      | Paso                                                                                                      | Cota tiempo                                                                            |
|                  | 4                                                                                                         | < 3 segundo por cambio                                                                 |
| Frecuencia       | Baja (ocasionalmente).                                                                                    |                                                                                        |
| [Prioridad]      | Baja                                                                                                      |                                                                                        |
| Comentarios      | Interfaz intuitiva con previsualización en tiempo real.                                                   |                                                                                        |



2.3 Nivel 2

Diagrama de caso de uso Jirah

ALEXANDER DANIEL GUAMAN PULUPA | July 18, 2025



|                  |                                                   |                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CU 4.1.1         | Visualizar dashboard                              |                                                                                         |
| [Versión]        | 1.0 (07-07-2025)                                  |                                                                                         |
| Actor            | Administrador de la finca                         |                                                                                         |
| Precondición     | El administrado ha iniciado sesión                |                                                                                         |
| Descripción      | Visualiza métricas mediante dashboard interactivo |                                                                                         |
| Secuencia Normal | Paso                                              | Acción                                                                                  |
|                  | 1                                                 | Administrador selecciona "Dashboard"                                                    |
|                  | 2                                                 | Sistema muestra: Gráfico producción diaria/semanal                                      |
|                  | 3                                                 | Administrador aplica filtros: Rango de fechas, Agricultor específico, Motivo de rechazo |
|                  | 4                                                 | Sistema actualiza dashboard en tiempo real                                              |
| Postcondición    |                                                   |                                                                                         |
| Excepciones      | Paso                                              | Acción                                                                                  |
|                  |                                                   |                                                                                         |

|             |                     |                                                                           |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | E.3                 | Muestra mensaje de alerta si no encuentra datos con los filtros aplicados |
| Rendimiento | Paso                | Cota tiempo                                                               |
|             | 4                   | < 5 segundos para filtrar                                                 |
| Frecuencia  | Media (cada semana) |                                                                           |
| [Prioridad] | Media               |                                                                           |
| Comentarios | Filtros combinables |                                                                           |

### 3 Lista de Requerimientos no funcionales

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF1                   | TLS obligatorio                                                               |
| Versión                   | 1.0                                                                           |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                    |
| Solicitante               | Product Owner                                                                 |
| Objetivos asociados       | CU 2 – Recuperar Contraseña                                                   |
| Descripción               | Todas las comunicaciones de restablecimiento usarán HTTPS/TLS 1.2 o superior. |
| Importancia               | Alta                                                                          |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Antes de liberación v1.0                                                      |
| Comentarios               | Garantiza confidencialidad de credenciales.                                   |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF2                   | Cifrado token                                                               |
| Versión                   | 1.0                                                                         |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                  |
| Solicitante               | Product Owner                                                               |
| Objetivos asociados       | CU 2 – Recuperar Contraseña                                                 |
| Descripción               | Token de restablecimiento cifrado con AES-256 y protegido con <b>HMAC</b> . |
| Importancia               | Alta                                                                        |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Antes de liberación v1.0                                                    |
| Comentarios               | Previene manipulación de tokens.                                            |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF3                   | SLA correo                                                                  |
| Versión                   | 1.0                                                                         |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                  |
| Solicitante               | Product Owner                                                               |
| Objetivos asociados       | CU 2 – Recuperar Contraseña                                                 |
| Descripción               | Servicio de envío de correo con disponibilidad $\geq 99,5$ % (SLA mensual). |
| Importancia               | Media                                                                       |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 2                                                                    |

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Comentarios               | Minimizar retrasos en entrega de enlace.                                           |
| Id: NF4                   | Logging recuperación                                                               |
| Versión                   | 1.0                                                                                |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                         |
| Solicitante               | Product Owner                                                                      |
| Objetivos asociados       | CU 2 – Recuperar Contraseña                                                        |
| Descripción               | Registrar en log cada intento (timestamp, IP, resultado) y conservar logs 90 días. |
| Importancia               | Baja                                                                               |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 2                                                                           |
| Comentarios               | Facilita auditoría de seguridad.                                                   |

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF5                   | Búsqueda rápida                                                                   |
| Versión                   | 1.0                                                                               |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                        |
| Solicitante               | Product Owner                                                                     |
| Objetivos asociados       | CU 3.2 – Editar Cuenta Agricultor                                                 |
| Descripción               | Búsqueda de agricultor devuelve resultados en < 1 s sobre hasta 50 000 registros. |
| Importancia               | Alta                                                                              |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                                                          |
| Comentarios               | Mejora experiencia de usuario y cumple SLAs de rendimiento.                       |

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Id: NF6                   | Validación veloz                                             |
| Versión                   | 1.0                                                          |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                   |
| Solicitante               | Product Owner                                                |
| Objetivos asociados       | CU 3.2 – Editar Cuenta Agricultor                            |
| Descripción               | Validación y actualización de datos < 2 s bajo carga normal. |
| Importancia               | Alta                                                         |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                                     |
| Comentarios               | Evita cuellos de botella en horas pico.                      |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Id: NF7             | Transacción ACID                                 |
| Versión             | 1.0                                              |
| Fecha               | 21-07-2025                                       |
| Solicitante         | Product Owner                                    |
| Objetivos asociados | CU 3.2 – Editar Cuenta Agricultor                |
| Descripción         | Todos los cambios aplicados en transacción ACID. |
| Importancia         | Media                                            |

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                 |
| Comentarios               | Garantiza consistencia frente a errores. |

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF8                   | Validaciones inline                                                              |
| Versión                   | 1.0                                                                              |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                       |
| Solicitante               | UX Designer                                                                      |
| Objetivos asociados       | CU 3.2 – Editar Cuenta Agricultor                                                |
| Descripción               | Validaciones inline en el formulario (p. ej. “Correo inválido”) antes de enviar. |
| Importancia               | Media                                                                            |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 2                                                                         |
| Comentarios               | Aumenta usabilidad y reduce errores de entrada.                                  |

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF9                   | Control de acceso                                                                  |
| Versión                   | 1.0                                                                                |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                         |
| Solicitante               | Security Lead                                                                      |
| Objetivos asociados       | CU 3.2 – Editar Cuenta Agricultor                                                  |
| Descripción               | Solo rol “Administrador de la Finca” puede editar; validación en cada llamada API. |
| Importancia               | Alta                                                                               |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Antes de liberación v1.0                                                           |
| Comentarios               | Refuerza control de acceso.                                                        |

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF10                  | Listado en <1s                                                               |
| Versión                   | 1.0                                                                          |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                   |
| Solicitante               | Product Owner                                                                |
| Objetivos asociados       | CU 3.4 – Consultar Cuenta Agricultor                                         |
| Descripción               | Lista de coincidencias mostrada en < 1 s, con búsqueda dinámica (typeahead). |
| Importancia               | Alta                                                                         |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                                                     |
| Comentarios               | Clave para flujo ágil de consultas.                                          |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Id: NF11            | Detalles en <2s                      |
| Versión             | 1.0                                  |
| Fecha               | 21-07-2025                           |
| Solicitante         | Product Owner                        |
| Objetivos asociados | CU 3.4 – Consultar Cuenta Agricultor |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Descripción               | Carga de detalles de agricultor en < 2 s. |
| Importancia               | Alta                                      |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                  |
| Comentarios               | Mantiene experiencia de usuario fluida.   |

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Id: NF12                  | Escala a 1 000 queries                                     |
| Versión                   | 1.0                                                        |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                 |
| Solicitante               | Architect                                                  |
| Objetivos asociados       | CU 3.4 – Consultar Cuenta Agricultor                       |
| Descripción               | Soporte horizontal para hasta 1 000 consultas simultáneas. |
| Importancia               | Media                                                      |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 4                                                   |
| Comentarios               | Prepara escalabilidad futura.                              |

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Id: NF13                  | Réplicas de datos                                       |
| Versión                   | 1.0                                                     |
| Fecha                     | 21-07-2025                                              |
| Solicitante               | Ops Team                                                |
| Objetivos asociados       | CU 3.4 – Consultar Cuenta Agricultor                    |
| Descripción               | Servicio de datos con réplica para tolerancia a fallos. |
| Importancia               | Alta                                                    |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Antes de liberación v1.0                                |
| Comentarios               | Evita interrupciones en consultas.                      |

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF14                  | WCAG 2.1 AA                                                                     |
| Versión                   | 1.0                                                                             |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                      |
| Solicitante               | UX Designer                                                                     |
| Objetivos asociados       | CU 3.4 – Consultar Cuenta Agricultor                                            |
| Descripción               | Interfaz conforme a WCAG 2.1 AA (etiquetas, contraste, navegación por teclado). |
| Importancia               | Media                                                                           |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 4                                                                        |
| Comentarios               | Asegura accesibilidad a todos los usuarios.                                     |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Id: NF15    | Hashing bcrypt |
| Versión     | 1.0            |
| Fecha       | 21-07-2025     |
| Solicitante | Security Lead  |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Objetivos asociados       | CU 5.1 – Modificar Contraseña                            |
| Descripción               | Almacenar nueva contraseña con bcrypt (cost $\geq 12$ ). |
| Importancia               | Alta                                                     |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Antes de liberación v1.0                                 |
| Comentarios               | Mejora resistencia contra ataques de fuerza bruta.       |

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF16                  | Políticas de complejidad                                                      |
| Versión                   | 1.0                                                                           |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                    |
| Solicitante               | Security Lead                                                                 |
| Objetivos asociados       | CU 5.1 – Modificar Contraseña                                                 |
| Descripción               | Complejidad mínima: 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número, 1 carácter especial. |
| Importancia               | Alta                                                                          |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Antes de liberación v1.0                                                      |
| Comentarios               | Refuerza políticas de seguridad.                                              |

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF17                  | Logging de cambios                                                                            |
| Versión                   | 1.0                                                                                           |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                                    |
| Solicitante               | Security Lead                                                                                 |
| Objetivos asociados       | CU 5.1 – Modificar Contraseña                                                                 |
| Descripción               | Registrar cambio (usuario, timestamp) sin guardar contraseñas en claro; conservar logs 1 año. |
| Importancia               | Media                                                                                         |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 2                                                                                      |
| Comentarios               | Cumple requisitos de auditoría.                                                               |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Id: NF18                  | Validación <2s                                     |
| Versión                   | 1.0                                                |
| Fecha                     | 21-07-2025                                         |
| Solicitante               | Product Owner                                      |
| Objetivos asociados       | CU 5.1 – Modificar Contraseña                      |
| Descripción               | Validación y actualización de contraseña en < 2 s. |
| Importancia               | Media                                              |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 2                                           |
| Comentarios               | Mantiene fluidez de interacción.                   |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Id: NF19 | Caché preferencias |
| Versión  | 1.0                |
| Fecha    | 21-07-2025         |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Solicitante               | UX Designer                                                                |
| Objetivos asociados       | CU 5.2 – Modificar Preferencias                                            |
| Descripción               | Guardar preferencias en base de datos y localStorage para carga inmediata. |
| Importancia               | Media                                                                      |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                                                   |
| Comentarios               | Mejora tiempo de carga en futuras sesiones.                                |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF20                  | Previsualización <500 ms                                                    |
| Versión                   | 1.0                                                                         |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                  |
| Solicitante               | UX Designer                                                                 |
| Objetivos asociados       | CU 5.2 – Modificar Preferencias                                             |
| Descripción               | Reflejar cambios en interfaz en < 500 ms (previsualización en tiempo real). |
| Importancia               | Alta                                                                        |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                                                    |
| Comentarios               | Aumenta percepción de respuesta inmediata.                                  |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF21                  | Sincronización offline                                                      |
| Versión                   | 1.0                                                                         |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                  |
| Solicitante               | Architect                                                                   |
| Objetivos asociados       | CU 5.2 – Modificar Preferencias                                             |
| Descripción               | Si el servidor no responde, guardar localmente y sincronizar al reconectar. |
| Importancia               | Alta                                                                        |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 3                                                                    |
| Comentarios               | Asegura persistencia sin pérdida de datos.                                  |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Id: NF22                  | Dashboard rápido                                          |
| Versión                   | 1.0                                                       |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                |
| Solicitante               | Product Owner                                             |
| Objetivos asociados       | CU 4.1.1 – Visualizar Dashboard                           |
| Descripción               | Carga inicial del dashboard en < 3 s.                     |
| Importancia               | Alta                                                      |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 4                                                  |
| Comentarios               | Minimiza tiempo de espera al abrir la pantalla principal. |

|          |                |
|----------|----------------|
| Id: NF23 | Filtros en <5s |
|----------|----------------|

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Versión                   | 1.0                                            |
| Fecha                     | 21-07-2025                                     |
| Solicitante               | Product Owner                                  |
| Objetivos asociados       | CU 4.1.1 – Visualizar Dashboard                |
| Descripción               | Aplicar filtros y refrescar gráficos en < 5 s. |
| Importancia               | Alta                                           |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 4                                       |
| Comentarios               | Crítico para análisis interactivo.             |

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Id: NF24                  | Agregaciones OLAP                                                              |
| Versión                   | 1.0                                                                            |
| Fecha                     | 21-07-2025                                                                     |
| Solicitante               | Architect                                                                      |
| Objetivos asociados       | CU 4.1.1 – Visualizar Dashboard                                                |
| Descripción               | Procesar agregaciones sobre hasta 1 millón de registros (OLAP/data warehouse). |
| Importancia               | Media                                                                          |
| ¿Cuándo debe estar listo? | Sprint 5                                                                       |
| Comentarios               | Prepara análisis a gran escala.                                                |